

Criação do Modelo Semântico no Microsoft Fabric

POC Energia — camada Gold, relações, DAX e validação

Projeto	POC de dados de energia
Modelo	POC_Energia_Modelo_Semantico
Modo de armazenamento	Direct Lake
Origem	Tabelas Delta da camada Gold
Objetivo	Preparar análise e relatórios Power BI

Documento preparado antes da construção do relatório Power BI.

Índice

1. Pré-requisitos e tabelas Gold
2. Criar o modelo semântico
3. Estrutura do modelo em estrela
4. Criar e validar as oito relações
5. Criar medidas DAX de consumo
6. Criar medidas DAX de faturação
7. Criar medidas DAX de pedidos
8. Medidas de clientes e unidades
9. Formatação e organização
10. Validação final e próximo passo

Resultado final: modelo semântico com 6 tabelas, 8 relações ativas e 12 medidas de negócio.

1. Pré-requisitos e tabelas Gold

Antes de criar o modelo semântico, a camada Gold foi validada e os registros sem correspondência foram separados das tabelas analíticas.

Tabela Gold	Registos	Utilização no modelo
gold_dim_cliente	510	Dimensão de clientes
gold_dim_unidade	800	Dimensão de unidades
gold_dim_data	727	Calendário comum
gold_fact_consumo	19 998	Leituras de consumo válidas
gold_fact_faturacao	9 999	Faturas válidas
gold_fact_pedido	10 199	Pedidos válidos

Não incluir no modelo: gold_fact_consumo_rejeitados e gold_fact_pedido_rejeitados. Essas tabelas servem para auditoria e correção de qualidade, não para análise corrente.

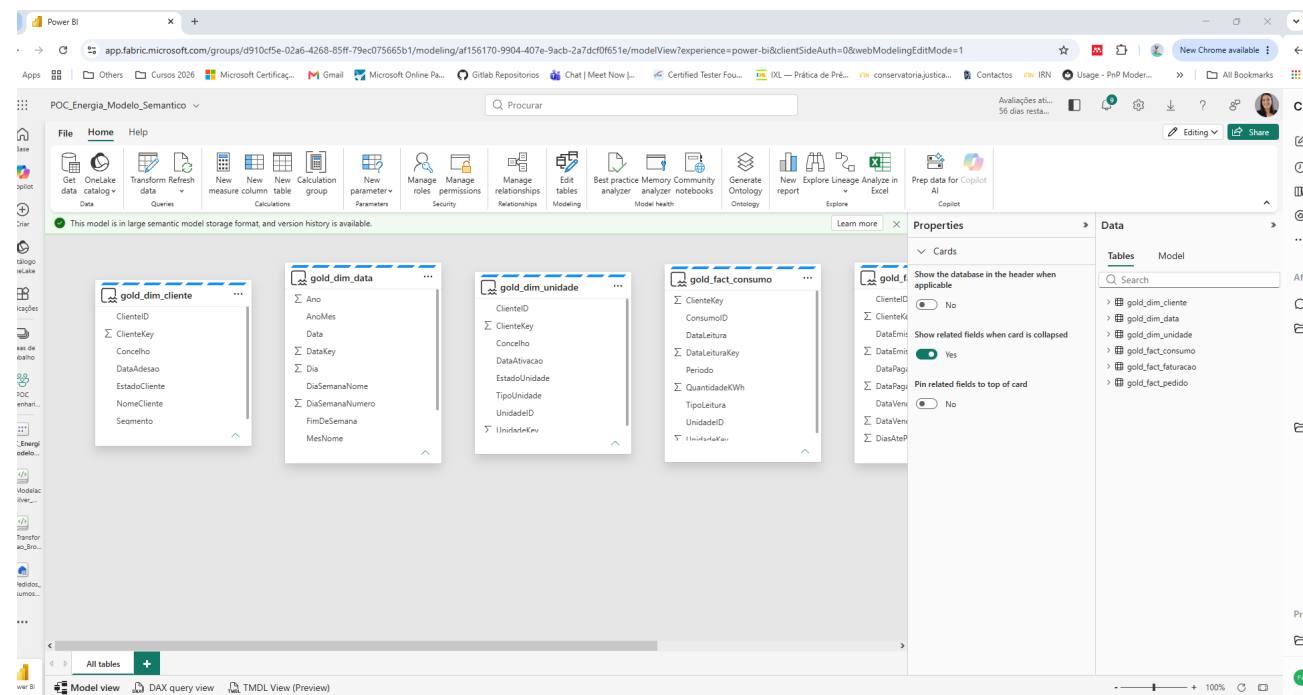
Tabelas selecionadas

gold_dim_cliente
gold_dim_unidade
gold_dim_data
gold_fact_consumo
gold_fact_faturacao
gold_fact_pedido

2. Criar o modelo semântico

No espaço de trabalho do Fabric, abrir o Lakehouse ou o respetivo ponto final de análise SQL e escolher **New semantic model**.

Definição	Valor
Nome	POC_Energia_Modelo_Semantico
Tabelas	As seis tabelas Gold analíticas
Modo	Direct Lake



Captura 1 — modelo criado no editor web do Microsoft Fabric.

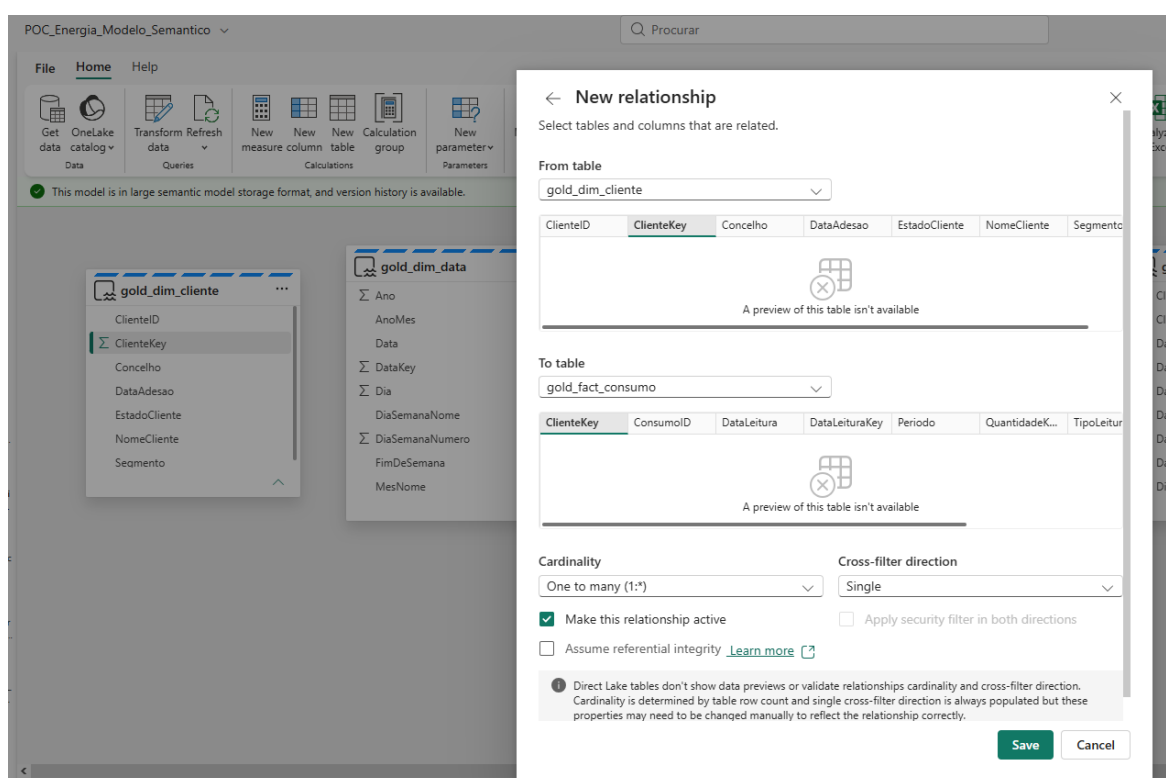
3. Estrutura do modelo em estrela

As três dimensões filtram diretamente as tabelas de factos. Não foi criada uma relação entre Cliente e Unidade, evitando caminhos de filtro ambíguos.

Dimensão	Factos filtrados
gold_dim_cliente	Consumo, faturação e pedidos
gold_dim_unidade	Consumo e pedidos
gold_dim_data	Consumo, faturação e pedidos

Configuração padrão: cardinalidade 1:*, direção de filtro Single, relação ativa e integridade referencial assumida após a exclusão dos registos inválidos.

Exemplo de criação de uma relação



Captura 2 — relação entre dimensão e tabela de factos.

4. As oito relações do modelo

#	Lado 1 — dimensão	Lado * — factos
1	gold_dim_cliente[ClienteKey]	gold_fact_consumo[ClienteKey]
2	gold_dim_unidade[UnidadeKey]	gold_fact_consumo[UnidadeKey]
3	gold_dim_data[DataKey]	gold_fact_consumo[DataLeituraKey]
4	gold_dim_cliente[ClienteKey]	gold_fact_faturacao[ClienteKey]
5	gold_dim_data[DataKey]	gold_fact_faturacao[DataEmissaoKey]
6	gold_dim_cliente[ClienteKey]	gold_fact_pedido[ClienteKey]
7	gold_dim_unidade[UnidadeKey]	gold_fact_pedido[UnidadeKey]
8	gold_dim_data[DataKey]	gold_fact_pedido[DataAberturaKey]

As colunas DataPagamentoKey, DataVencimentoKey e DataConclusaoKey podem ser relacionadas mais tarde como relações inativas para cálculos específicos com USERELATIONSHIP.

4.1 Validação das relações

Manage relationships

+ New relationship

Edit

Delete

Filter

☐ From: table (column) ↑	Relationship	To: table (column)	Status	
☐ gold_fact_consumo (ClienteKey)	* — 1	gold_dim_cliente (ClienteKey)	Active	...
☐ gold_fact_consumo (DataLeitu...)	* — 1	gold_dim_data (DataKey)	Active	...
☐ gold_fact_consumo (UnidadeK...)	* — 1	gold_dim_unidade (UnidadeKey)	Active	...
☐ gold_fact_faturacao (ClienteKey)	* — 1	gold_dim_cliente (ClienteKey)	Active	...
☐ gold_fact_faturacao (DataEmis...)	* — 1	gold_dim_data (DataKey)	Active	...
☐ gold_fact_pedido (ClienteKey)	* — 1	gold_dim_cliente (ClienteKey)	Active	...
☐ gold_fact_pedido (DataAbertu...)	* — 1	gold_dim_data (DataKey)	Active	...
☐ gold_fact_pedido (UnidadeKey)	* — 1	gold_dim_unidade (UnidadeKey)	Active	...

Close

Captura 3 — lista final com as oito relações ativas.

Verificações efetuadas: lado * nas tabelas de factos; lado 1 nas dimensões; setas numa única direção; estado Active em todas as relações.

5. Medidas DAX — Consumo

As medidas de consumo foram criadas em gold_fact_consumo.

Total de consumo

```
Total Consumo kWh =  
SUM(gold_fact_consumo[QuantidadeKWh])
```

Formato: Decimal number, 2 casas decimais e separador de milhares.

Número de leituras

```
Número de Leituras =  
DISTINCTCOUNT(gold_fact_consumo[ConsumoID])
```

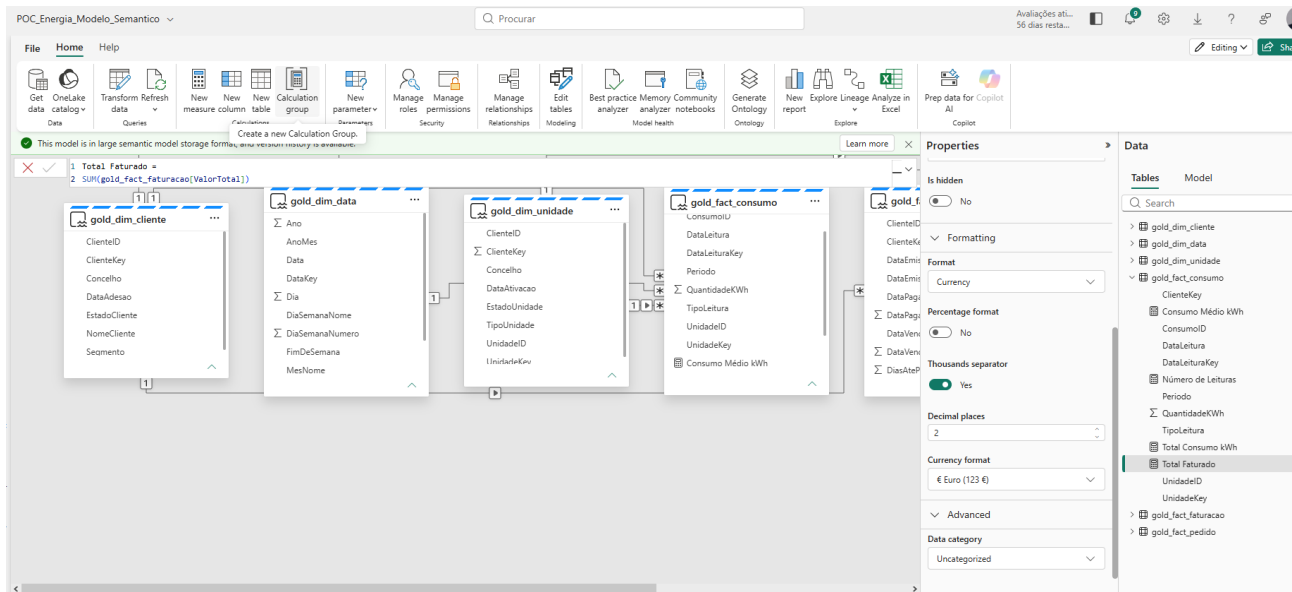
Formato: Whole number, 0 casas decimais. Resultado esperado sem filtros: 19 998.

Consumo médio

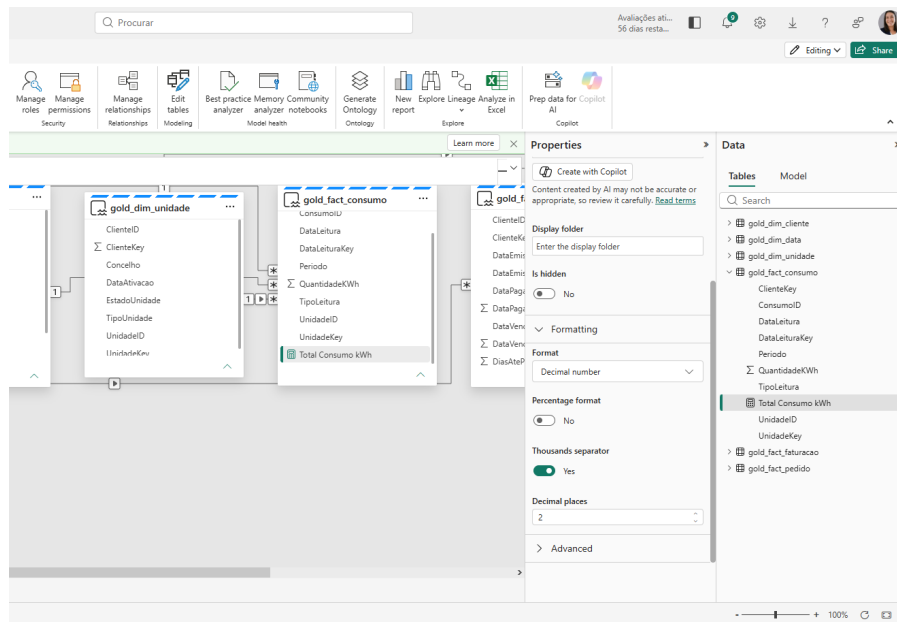
```
Consumo Médio kWh =  
AVERAGE(gold_fact_consumo[QuantidadeKWh])
```

Formato: Decimal number, 2 casas decimais.

5.1 Criar e formatar uma medida



Captura 4 — introdução da expressão DAX no editor web.



Captura 5 — propriedades de formatação da medida.

6. Medidas DAX — Faturação

As medidas de faturação devem ter como Home table a tabela gold_fact_faturacao.

Total faturado

```
Total Faturado =  
SUM(gold_fact_faturacao[ValorTotal])
```

Formato: Currency, símbolo €, 2 casas decimais e separador de milhares.

Número de faturas

```
Número de Faturas =  
DISTINCTCOUNT(gold_fact_faturacao[FaturaID])
```

Formato: Whole number. Resultado esperado sem filtros: 9 999.

Valor médio por fatura

```
Valor Médio por Fatura =  
DIVIDE(  
[Total Faturado],  
[Número de Faturas],  
0  
)
```

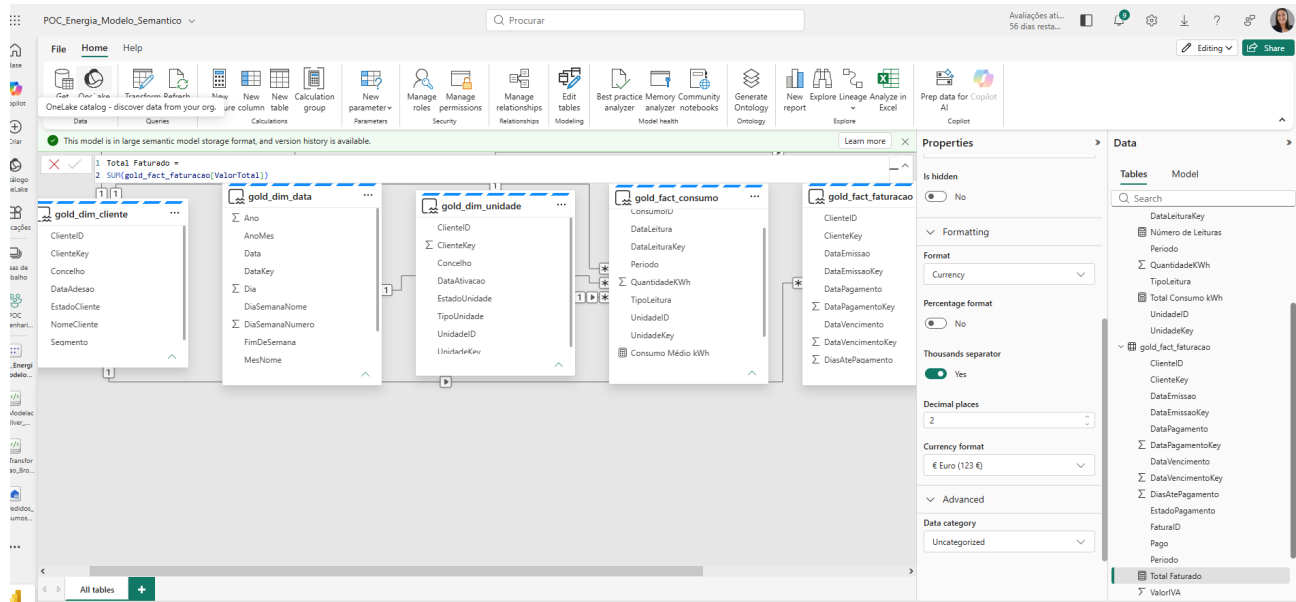
Formato: Currency, símbolo €, 2 casas decimais.

6.1 Correção efetuada: Home table

A medida Total Faturado foi inicialmente criada quando gold_fact_consumo estava selecionada. A fórmula estava correta, mas a medida apareceu na tabela errada.

Correção

Selecionar a medida, abrir Properties → Advanced → Home table e escolher gold_fact_faturacao. Esta alteração organiza o modelo sem modificar o resultado do cálculo.



Captura 6 — Total Faturado já colocado em gold_fact_faturacao.

7. Medidas DAX — Pedidos

Número de pedidos

```
Número de Pedidos =  
DISTINCTCOUNT(gold_fact_pedido[PedidoID])
```

Formato: Whole number. Resultado esperado: 10 199.

Pedidos concluídos

```
Pedidos Concluídos =  
CALCULATE(  
[Número de Pedidos],  
gold_fact_pedido[Estado] = "Concluído"  
)
```

O texto deve coincidir exatamente com o valor da coluna Estado.

Porcentagem de pedidos concluídos

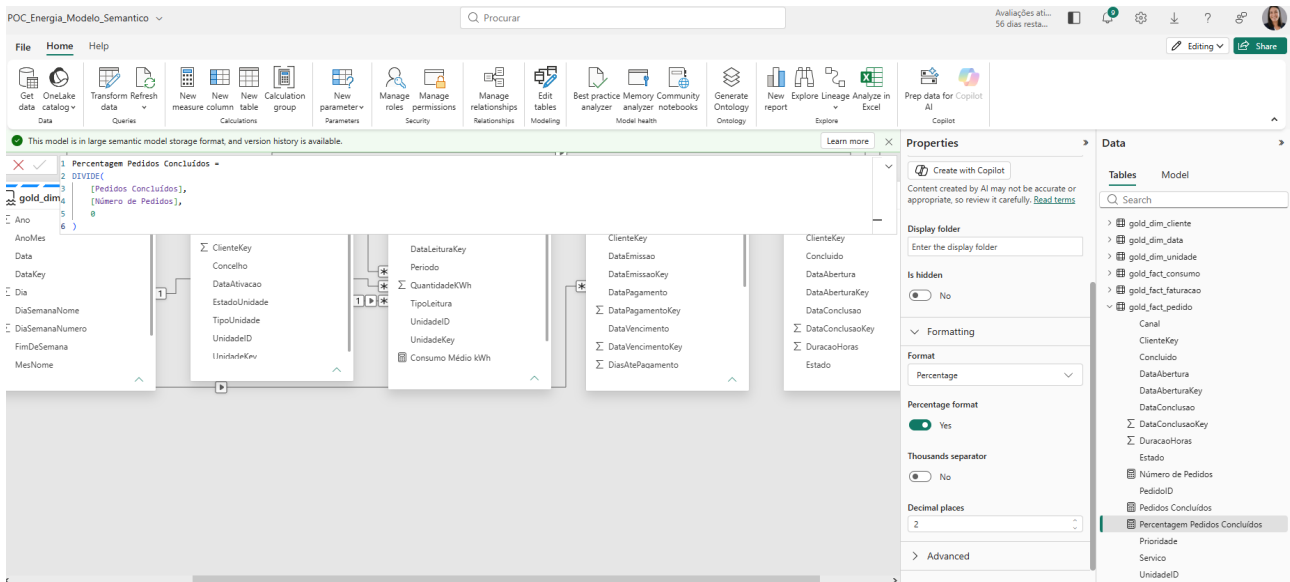
```
Porcentagem Pedidos Concluídos =  
DIVIDE(  
[Pedidos Concluídos],  
[Número de Pedidos],  
0  
)
```

Formato: Percentage, 2 casas decimais.

7.1 Tempo médio de resolução

```
Tempo Médio de Resolução (horas) =  
CALCULATE(  
  AVERAGE(gold_fact_pedido[DuracaoHoras]),  
  gold_fact_pedido[Concluido] = TRUE()  
)
```

Formato: Decimal number, 2 casas decimais. O filtro Concluido = TRUE() garante que o indicador utiliza apenas pedidos efetivamente concluídos.



Captura 7 — medida percentual e campos disponíveis na tabela de pedidos.

8. Medidas de Clientes e Unidades

Estas medidas funcionam como cartões de dimensão e respondem aos filtros aplicados no relatório.

Número de clientes

```
Número de Clientes =  
DISTINCTCOUNT(gold_dim_cliente[ClienteID])
```

Formato: Whole number. Resultado esperado: 510.

Número de unidades

```
Número de Unidades =  
DISTINCTCOUNT(gold_dim_unidade[UnidadeID])
```

Formato: Whole number. Resultado esperado: 800.

Área	Medidas criadas
Consumo	3
Faturação	3
Pedidos	4
Dimensões	2
Total	12

9. Regras de formatação e organização

Tipo de indicador	Formato recomendado
Energia / duração	Decimal number; 2 casas; separador de milhares
Contagens	Whole number; 0 casas; separador de milhares
Valores monetários	Currency; Euro (€); 2 casas
Taxas	Percentage; 2 casas

Organização: cada medida deve ficar na tabela correspondente ao seu tema. Se for criada numa tabela errada, alterar a propriedade Home table.

Boas práticas aplicadas

- Utilizar medidas explícitas em vez de agregações implícitas.
- Usar DIVIDE para evitar erros de divisão por zero.
- Manter filtro cruzado Single.
- Não expor tabelas de rejeitados no modelo analítico.
- Usar nomes claros, com unidade quando aplicável.

10. Validação final

Controlo	Resultado esperado
Tabelas no modelo	6
Relações ativas	8
Medidas DAX	12
Facto Consumo	19 998 registos
Facto Faturação	9 999 registos
Facto Pedido	10 199 registos
Direção dos filtros	Dimensão → Facto
Modo	Direct Lake

Antes de criar o relatório, confirmar que o modelo guarda sem erros, que todas as relações estão ativas e que as medidas aparecem nas tabelas corretas.

Próximo passo

Criar o primeiro relatório Power BI baseado no modelo POC_Energia_Modelo_Semantico, começando por cartões de KPI e evoluções mensais de consumo, faturação e pedidos.